BEN FİZİK YAPAMIYORUM

MAARİF / 9. SINIF FİZİK

İLK YAZILIYA HAZIR MISIN?

Fizik bilimi, nicelikler ve vektörler



İlk yazılı kapsamına göre 8 sayfalık çalışma dosyası.
Görselden kavrama, kavramdan gerekçeli cevaba.

3B SAHNELER • NOTLAR • AÇIK UÇLU ALIŞTIRMALAR

İlk yazılıya hazırlık. YKS 2027 için de ortak fizik konularında temel ve tekrar desteği.

Önce kapsamını seç.

MEB'in 2026–2027 ilk yazılı tablosu • Senaryoların soru sayıları

Konu	S1	S2	S3	S4	S5
Fizik bilimi	1	1	—	1	—
Fiziğin alt dalları	1	2	2	2	1
Bilim insanları	1	—	1	1	1
Kariyer keşfi	1	1	1	1	—
Temel / türetilmiş	1	1	1	1	1
Skaler / vektörel	1	1	1	—	1
Aynı doğrultuda vektörler	1	1	—	—	1

S: senaryo. "—": o senaryoda bu çıktı için soru ayrılmamış. Her öğrenci bütün sütunlardan sorumlu değildir. Öğretmeninin duyurduğu senaryoyu esas al.

Bu dosyayı nasıl kullanacaksın?

3–4: fizik bilimi ve kariyerler. 5: nicelikler. 6: vektör karşılaştırmaları. 7'de dene, 8'de gerekçeni kontrol et.

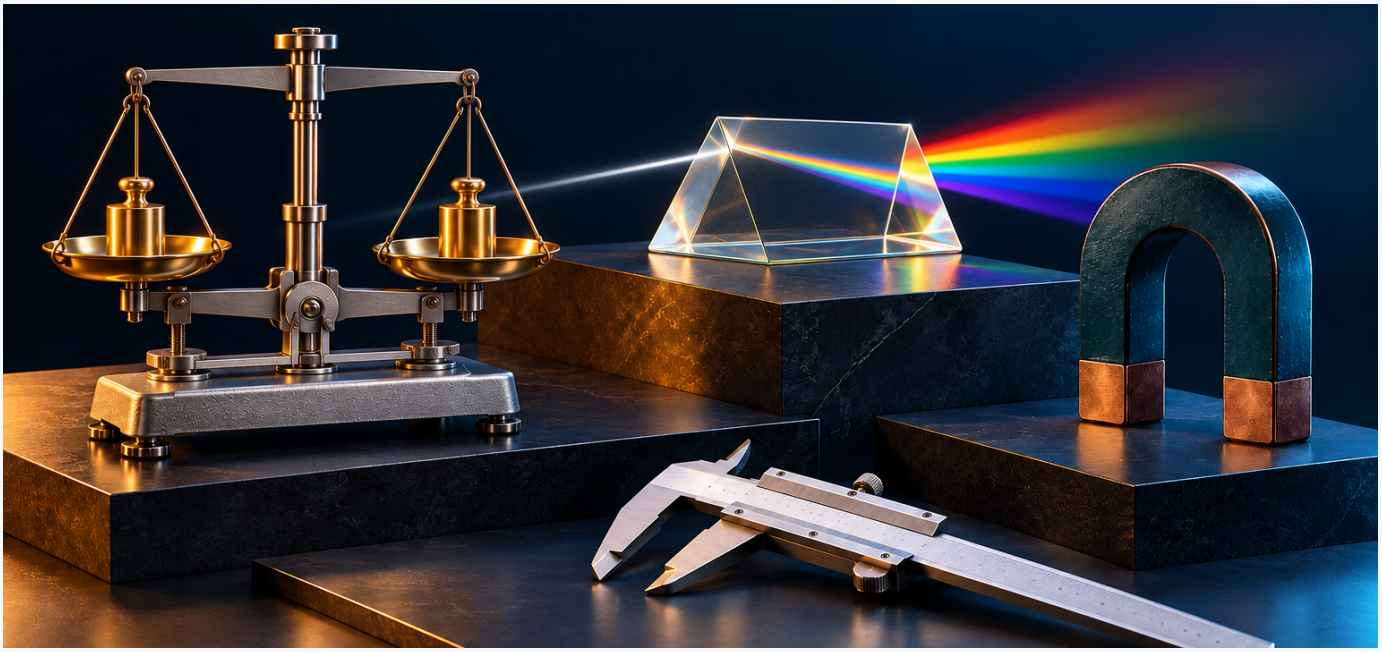
İlk yazılı tablosunda bulunmayanlar: Hareketin temel kavramları, vektör toplama ve doğadaki temel kuvvetler bu ilk yazılı tablosunda yer almıyor.

Kaynak: MEB konu-soru dağılım sayfası / Fizik tablosu (XLSX). Kontrol: 17.10.2026.

Bu bağımsız çalışma dosyası, tablodaki senaryoların konu birleşimini temel alır. Sorular özgündür; MEB soru havuzundan alınmamıştır.

Fiziği nesneden tanı.

Fizik; madde, enerji, hareket ve etkileşimleri gözlem, deney ve modellerle inceler.



Teraziyle ölçme ve dengeyi, prizmada ışığı, mıknatısta manyetik etkileşimi düşün. Aynı düzenek birden fazla fizik alanıyla ilişkilendirilebilir.

Alt dal	Ayırt edici odak
Mekanik	Hareket, kuvvet, denge
Elektromanyetizma	Elektrik yükü, akım, manyetizma
Termodinamik	Isı, sıcaklık, enerji aktarımı
Optik	Işık, yansıma, kırılma
Katı hâl fiziği	Katıların yapısı; yarı iletkenler
Atom fiziği	Atomun yapısı ve enerji düzeyleri
Nükleer fizik	Çekirdek ve radyoaktif süreçler
Yüksek enerji ve plazma	Temel parçacıklar; iyonlaşmış madde

İsim sayma; ilişki kur.

Bilim insanı ve kariyer sorularında örnek + çalışma alanı + gerekçe yaz.

BILIM INSANINDAN ÇIKARIM

İbnülheysem

Optik çalışmalarını düşün. Bir iddiayı gözlem ve deneyle sınamak, bilimsel düşünmenin güçlü bir örneğidir.

Isaac Newton

Hareketi matematiksel yasalarla açıklama: gözlenen olay ile model arasındaki ilişkiyi kurmaya örnektir.

Marie Curie

Radyoaktivite araştırmaları: ölçüm, düzenli çalışma ve elde edilen verileri değerlendirme fizik için önemlidir.

KURUM → FIZIK ALANI → KARIYER BAĞLANTISI

Araştırılacak kurum	İlişki kurulabilecek alan	Meslek örneği
CERN	Parçacık araştırmaları	Fizikçi / mühendis
TUA, ESA, NASA	Uzay araştırmaları	Fizik / uzay mühendisliği
ASELSAN	Elektronik, algılama	Elektrik-elektronik mühendisi
MTA	Yer bilimleri, ölçüm	Jeofizik mühendisi

Örnek açık uçlu cevap

“CERN’de parçacık araştırmaları fizik bilgisine dayanır. Ölçüm sistemlerinin geliştirilmesinde mühendislik de kullanılır.” Kurum adını yazmakla kalma; bağlantıyı açıkla.

İki ayrı sınıflandırma.

Temel / türetilmiş ile skaler / vektörel aynı ayrım değildir.

SI temel nicelik	SI temel birim
Uzunluk	metre (m)
Kütle	kilogram (kg)
Zaman	saniye (s)
Elektrik akımı	amper (A)
Termodinamik sıcaklık	kelvin (K)
Madde miktarı	mol (mol)
Işık şiddeti	kandela (cd)

Türetilmiş nicelik

Temel niceliklerle ifade edilir.
Sürat: m/s; alan: m².
Kuvvet: N = kg·m/s².

Yön gerekiyor mu?

Skaler: kütle, zaman, sürat.
Vektörel: kuvvet, hız, ivme.
Yalnız büyüklük vektörü tanımlamaz.

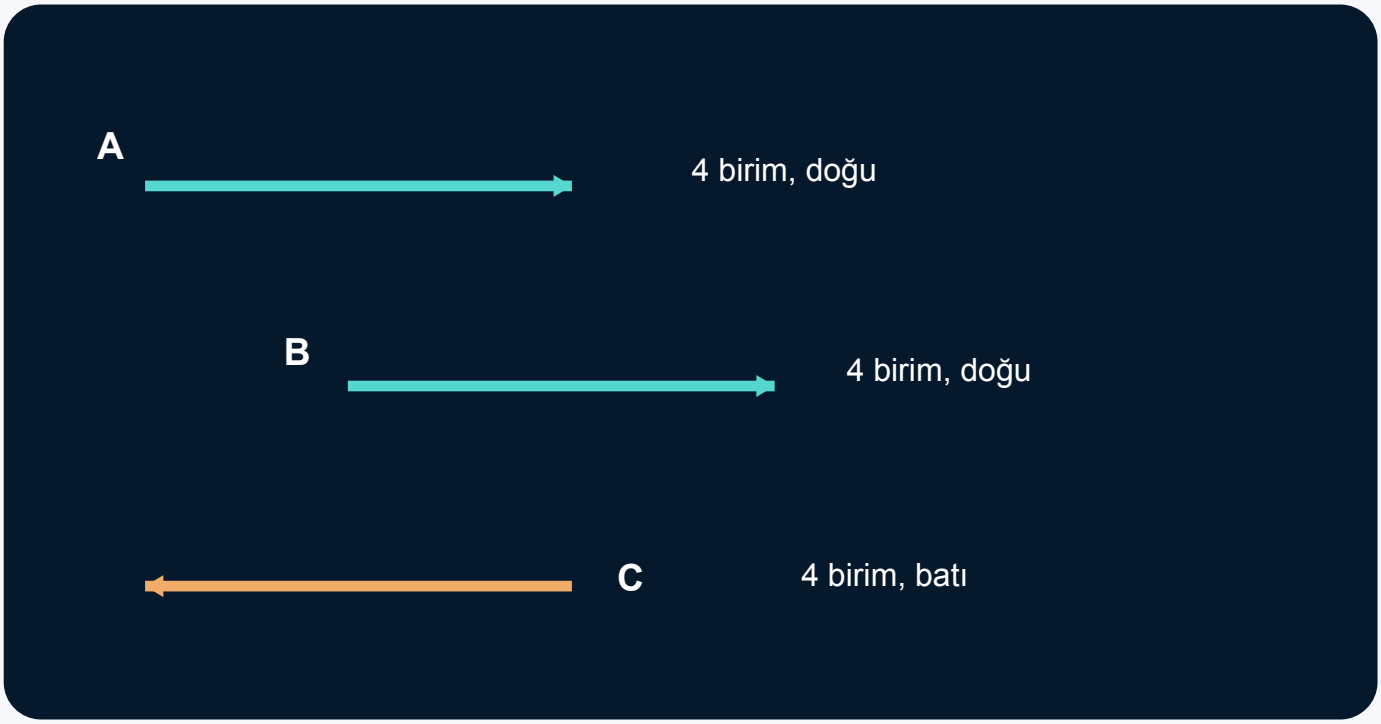
ÇÖZÜMLÜ SINIFLANDIRMA

“5 kg”: temel ve skaler nicelik.
“Doğuya 4 m/s hız”: türetilmiş ve vektörel nicelik.
“4 m/s sürat”: türetilmiş ve skaler nicelik.

Gerekçe: hız ve sürat aynı birimle yazılabilir; hızın yön bilgisi vardır.

Aynı doğrultu, farklı yön.

Vektörlerde başlangıç yeri değil; büyüklük, doğrultu ve yön karşılaştırılır.



A = B: B başka yerde çizilmiş olsa da büyüklükleri ve yönleri aynıdır.
C = −A: büyüklük aynı, yön zıttır.
Doğrultu: üçü de doğu-batı doğrultusundadır.

GERÇEK SAYIYLA ÇARPMA

2A: 8 birim doğuya. Büyüklük iki katına çıkar.
−2A: 8 birim batıya. Eksi işareti yönü ters çevirir.
0,5A: 2 birim doğuya. Büyüklük yarıya iner.

Yazılıda gerekçe cümlesi

“A ve B eşittir; çünkü büyüklükleri, doğrultuları ve yönleri aynıdır.” Sadece “eşit” yazmak açıklamayı eksik bırakır.

Kendini yazılı gibi dene.

Özgün açık uçlu alıştırmalar • 15–20 dakika • Kısa ama gerekçeli cevapla.

1 Bir merceğin görüntü oluşturması ile bir köprünün dengesi hangi fizik alt dallarıyla ilişkilidir? Her biri için gerekçe yaz.

2 Fiziğin biyoloji veya müzikle ilişkisine bir örnek ver. Örneğinden yararlanarak fiziği bir cümleyle tanımla.

3 Bir bilim insanının çalışmasından bir örnek seç; sana nasıl bir çalışma alışkanlığı kazandırabileceğini açıkla. Bir kurum için fizik bağlantılı meslek örneği de ver.

4 Kütle, sürat ve kuvveti hem temel/türetilmiş hem skaler/vektörel olarak sınıflandır. SI birimlerini yaz.

5 A: 3 birim doğu; B: 3 birim batı; C: 6 birim doğu. B ve C'yi A cinsinden yaz. B ile A'nın doğrultuları aynı mı? Gerekçelendir.

Cevabını gerekçeyle güçlendir.

Örnek cevaplar • Farklı ama bilimsel olarak doğru açıklamalar da kabul edilebilir.

01 **Mercek: optik;** ışığın kırılması ve görüntü oluşumu incelenir. **Köprü: mekanik;** kuvvetler ve denge incelenir. Her ikisinde alt dalı belirleyen, incelenen olaydır.

02 **Müzik örneği:** tel titreşimi ve sesin oluşumu fizik ile müziği ilişkilendirir. Fizik, doğadaki madde ve enerjiyle ilgili olayları ve etkileşimleri gözlem, deney ve modellerle açıklar.

03 **Örnek:** İbnülheysem'in optik çalışmalarından, bir iddiayı sınamadan kabul etmemeyi öğrenebilirim. CERN'de parçacık ölçümleri üzerinde çalışan bir fizikçi, fizik bilgisiyle veri yorumlar.

04 **Kütle:** temel, skaler, kg. **Sürat:** türetilmiş, skaler, m/s. **Kuvvet:** türetilmiş, vektörel, N. Kuvvetin birimi N = kg·m/s² olduğundan temel birimlerden türetilir.

05 **B = −A; C = 2A.** A ile B aynı doğu-batı doğrultusundadır; yönleri zıttır. Eksi işareti yönü, 2 katsayısı büyüklükteki iki kat artışı gösterir.

Öz kontrol: Kavram doğru mu? Gerekçe var mı? Birim doğru mu? Vektörse yön belirtilmiş mi? Bu liste resmî puanlama anahtarı değildir.

Dayanak: MEB 2026–2027 konu-soru tabloları ve 16.10.2026 OYSS duyurusu. Ayrıntılı kaynaklar paket içindedir.
3B sahneler temsili olarak üretildi. Ölçü, yön ve sonuç için etiketli şemalar ve sorudaki veriler esas alınır.

YAZILIYA HAZIRLIK · 9. SINIF

Okudun. Şimdi yazılıdaki gibi çöz.

İlk yazılının konularından Konu Soru Paketi: 50 yazılı sorusu, adım adım çözümler, puanlama.



BEN FİZİK YAPAMIYORUM — KONU SORU PAKETİ

KONU SORU PAKETİ · 9. SINIF · MAARİF MODELİ · #1 — @benfizikyapamiyorum

Nicelikler: Temel, Türetilmiş, Skaler ve Vektörel

50 yazılı sorusu · adım adım çözümler · puanlama ölçütleri

50	411	3	27
yazılı sorusu	toplam puan	zorluk bölümü	şekilli / tablolu soru

Bu pakette
- Temel nicelikler ve SI birimleri
- Türetilmiş nicelikler ve birim türetme
- Birim dönüşümleri ve ön ekler
- Skaler ve vektörel nicelikler
- Vektörün özellikleri
- Aynı doğrultudaki vektörlerde toplama ve çıkarma

Nasıl çalışmalısın?
1. **Önce çöz.** Soruları defterine, yazılıdaymış gibi süre tutarak çöz.
2. **Sonra puanla.** Cevap anahtarındaki puanlarla kendini değerlendir.
3. **Çözümü oku.** Yanlış ya da eksik kalan her sorunun adım adım çözümünü ve "Dikkat" notunu oku.
4. **Tekrar et.** Kaçırdıklarını 2–3 gün sonra çözümüne bakmadan yeniden çöz.

Bölümler

Bölüm	Sorular	Puan	Hedef
1 · Temel	1–15	107	Kavramları sağlamlaştır
2 · Yazılı düzeyi	16–38	190	Yazılıdaki soru tipleri
3 · Ayırt eden	39–50	114	Tam puan için

Varsayımlar: Bu pakette SI birim sistemi esas alınmıştır. Dönüşümlerde 1 km = 1000 m, 1 h = 60 dk = 3600 s ve 1 L = 1 dm³ = 1000 cm³ kullanılır. Vektörel nicelikler harfin üstünde okla gösterilir (kuvvet $\vec{F}$, hız $\vec{\theta}$); okun olmadığı yazım ($F = 30$ N) yalnızca büyüklüğü belirtir. Kareli düzlemlerde ve grafiklerde ölçek şeklin üzerinde verilmiştir. Aksi belirtilmedikçe sürtünme ve hava direnci önemsizdir.

Bu PDF kişisel kullanım içindir; çoğaltılıp paylaşılamaz. Sorular ve çözümler Timur YILDIRIM'a aittir, özgündür; MEB kitaplarından alınmamıştır. Ücretsiz konu notu: benfizikyapamiyorum.com/ucretsiz

9. Sınıf · Nicelikler: Temel, Türetilmiş, Skaler ve Vektörel

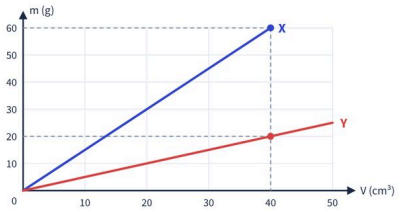
- 50 soru, gerçek yazılı formatında (alt maddeli, puanlı)
- Her soruya adım adım, ayrıntılı çözüm
- Puanlama ölçütleri ve "sık yapılan hata" notları
- Cevap anahtarı ve kendini puanlama tablosu

₺99 Tek ödeme · PDF
Ödeme sonrası hemen indir

PAKETTEN BİR SORU

30 Grafik · Türetilmiş nicelikler ve birim türetme — **10 puan**

X ve Y sıvılarının kütle–hacim grafiği şekilde verilmiştir.



a) X ve Y sıvılarının yoğunluklarını g/cm³ cinsinden hesaplayınız. — 3 p

b) X sıvısının yoğunluğunu kg/m³ cinsinden yazınız. — 2 p

c) 30 cm³ Y sıvısının kütlesi kaç gramdır? — 2 p

d) Eşit kütlede X ve Y sıvıları alınırsa hangisinin hacmi daha büyük olur? Kaç katı olur? — 3 p

VE ÇÖZÜMÜ

30 **Cevap:** a) X: 1,5 g/cm³; Y: 0,5 g/cm³ b) 1500 kg/m³ c) 15 g d) Y'nin hacmi, X'inkinin 3 katı

Grafikten okunanlar: X doğrusu (40 cm³, 60 g) noktasından, Y doğrusu (40 cm³, 20 g) noktasından geçiyor. İkisi de başlangıç noktasından çıkan doğrulardır; yani her sıvının kütle ÷ hacim oranı sabittir.

a) Yoğunluk: $d = m \div V$

$d(X) = 60\ g \div 40\ cm^3 = 1{,}5\ g/cm^3$.

$d(Y) = 20\ g \div 40\ cm^3 = 0{,}5\ g/cm^3$.

b) $1\ g/cm^3 = 1000\ kg/m^3 \rightarrow d(X) = 1{,}5 \times 1000 = 1500\ kg/m^3$.

c) $m = d \times V = 0{,}5\ g/cm^3 \times 30\ cm^3 = 15\ g$. (Grafikte Y doğrusu V = 30 cm³'te m = 15 g'dan geçer.)

d) $V = m \div d$. Kütleler eşitse hacim, yoğunlukla ters orantılıdır: yoğunluğu küçük olanın hacmi büyük olur → Y.

Örneğin 60 g alalım: $V(X) = 60 \div 1{,}5 = 40\ cm^3$; $V(Y) = 60 \div 0{,}5 = 120\ cm^3$.

$V(Y) \div V(X) = 120 \div 40 = 3$ → Y'nin hacmi X'inkinin 3 katıdır.

Puanlama: a) 3 puan: formül 1, her doğru yoğunluk 1. b) 2 puan: dönüşüm 1, sonuç 1. c) 2 puan: işlem 1, birimli sonuç 1. d) 3 puan: Y 1, ters orantı gerekçesi 1, 3 kat 1.

Dikkat: Grafikte daha dik olan doğru, yoğunluğu büyük olan sıvıdır. Ama eşit kütlede hacmi büyük olan, yoğunluğu küçük olandır; bu ikisini karıştırma.

Okut ya da yaz:
benfizikyapamiyorum.com/paket

Bütün ünite için: Yapabilirim 9

9. sınıfın bütün konuları; konu notları, kavram kartları, yeni nesil sorular ve adım adım çözümler. Bir de yazılıdan önceki 3 gün için **Yazılıya 3 Gün Kala**.

Bu PDF'yi okuyanlara %10

Yapabilirim ve Yazılıya 3 Gün Kala'da Shopier ödeme adımında yaz:

NOTLAR10